사업계획과 검증 계획

고객과 가격 가설부터 반복 제작 효과의 검증까지

2026년 10월 23일 · 최종 통합 제안 버전 2.0

Aethon과 별도인 신규 사업을 위한 완성형 요구서다. 사업·성능 수치는 검증할 목표이며 현재 달성 실적이 아니다. 기능과 API·스키마는 설계 계약이며 실제 플랫폼 테스트는 실행하지 않았다. 별도 제공하는 문서 관리 CLI와 원가 계산기는 로컬 검증 범위를 구분해 기록한다.

이 문서에서 확인할 내용

- 이번 최종본에 추가한 범위
- 제품 정의
- 가장 먼저 증명해야 할 가치
- 완성형 범위와 출시 단계
- 영상 모드별 제품 약속
- 공통 용어
- 역할과 결정권
- 사업과 기술의 결정 기준
- 요구서 사용 방법
- 판단과 문서의 전제
- 고객 구매자 사용자 승인자
- 확인된 외부 사실과 해석의 한계
- 경쟁 구도와 현실적인 차별화
- 판매할 제품과 결과 책임
- 가격 가설과 청구 원칙
- 길이가 명시된 비용과 단위경제성
- 고객 규모와 획득 계획
- 조직 조달 운영
- 완성형 비전과 증거에 따른 확장
- 중단 기준과 방향 전환

- 사업 요구사항 등록부
- 검증 상태와 판정 원칙
- ‘몇 번이면 된다’의 정의
- 평가 대상 세그먼트 기준 데이터
- 핵심 측정 지표
- 비교 실험 기억 구조가 실제로 도움이 되는가
- ‘우리 팀 같다’의 평가 지침
- 실험 등록부
- 기능별 구체 사례와 기대 동작
- 이벤트와 분석 계약
- 실패 검열 지연을 포함한 보고
- 릴리스 증거와 운영 후 검증

기능 FR · 화면 SCR · 흐름 UFL · 지표 MET · 실험 EXP · 수용 시험 AT · 통합 시험 IT · 기술 TCH · 비기능 NFR

신규 IP 음악영상 제작 플랫폼 통합 기획

문서 기준일 2026년 10월 23일 · 최종 통합 제안 버전 2.0

이번 최종본에 추가한 범위

기존 사업·기능·기술·UI UX·검증 설계를 유지하면서, 공개 상품의 길이별 가격과 기존 제작 업무의 비교, 재현 가능한 원가 계산, 발표용 주장 규칙, 프로젝트 문서의 온톨로지와 CLI 운영을 추가했다. 근거·가정·목표·실측을 구분하며, 12개 비교 업무와 초안 실행 전 4개 주요 결정을 같은 단위로 계산하지 않는다.

사용할 수 있는 코드는 문서 지식 관리 CLI와 오프라인 원가 계산기다. 이 코드의 fixture·산술 테스트는 실제 실행한다. 음악영상 제품 자체, 공급자 API 호출, 데이터베이스 마이그레이션, 품질·수요 실험은 아직 실행하지 않았다. '문서가 승인된 참고 기준'이라는 상태와 '사업적으로 채택·구현·실증됨'이라는 상태는 서로 다르다.

제품의 고객 IP 온톨로지와 이 프로젝트를 개발하는 문서 온톨로지는 별개다. 고객의 공식 설정·취향·샷은 제품 데이터이며, 우리가 관리할 출처·가격 가정·요구사항·테스트·발표 문장은 개발 프로젝트의 지식 데이터다. 둘을 같은 저장소의 동일 권한 경계로 취급하지 않는다.

제품 정의

이 플랫폼은 아이돌과 가상 아티스트의 설정, 승인된 이미지, 곡, 제작 이력, 수정 이유를 프로젝트 사이에 이어서 사용하는 음악영상 제작 도구다. 사용자는 새 곡과 이번 활동의 목적을 입력하고, 기존 IP 정보를 불러온 기획안을 검토한 뒤, 장면 생성과 편집을 진행한다. 제작 결과와 선호는 검토를 거쳐 다음 프로젝트에 반영된다.

사업의 핵심 가설은 반복 제작에서 발생하는 재설명과 재검토 비용을 줄이면 팀이 지속적으로 비용을 지불한다는 것이다. 영상 생성 품질, 고객의 반복 결제 의사, 취향 반영 효과는 아직 검증되지 않았다. 본 요구서의 수치는 출시 약속이 아니라 검증할 목표다. 제공되는 SQL과 OpenAPI는 개발 계약 초안이며 실행 중인 서비스나 완료된 구현을 뜻하지 않는다.

Aethon과 별도 사업으로 관리한다. 회사명, 제품명, 기존 코드, 고객, 계약, 매출, 실험 결과를 승계한 것으로 간주하지 않는다. 공유 기술을 재사용하려면 별도 의사결정 기록에 소유권, 비용, 의존성과 운영 책임을 남긴다.

가장 먼저 증명해야 할 가치

첫 작품에서 괜찮은 영상을 만드는 능력과, 두 번째·세 번째 작품에서 같은 팀다운 결과를 더 적은 설명과 수정으로 만드는 능력을 별도로 측정한다. 전자는 영상 제작 도구의 기본 요건이고 후자는 이 사업의 주요 가치 가설이다.

고객이 체감해야 할 변화는 다음과 같다.

1. 새 프로젝트를 만들면 해당 IP의 현재 활동기, 승인된 멤버 이미지, 자주 쓰는 색과 금지사항이 준비되어 있다.

2. 기획안의 각 장면에서 어떤 설정과 지난 피드백이 반영됐는지 확인하고, 잘못 적용된 항목 하나만 제외할 수 있다.

3. 지난번에 거절한 연출을 반복하면 그 이유를 확인할 수 있으며, 이번 활동기에서만 다른 취향을 선택할 수 있다.

4. 마음에 들지 않는 샷을 수정해도 승인한 다른 샷과 음악 타이밍이 유지된다.

5. 제작비, 추가 생성비, 공급자 처리 중인 비용이 구분되고, 정한 한도에서 자동 실행이 멈춘다.

6. 완성 영상의 장면이 새 공식 설정 후보로 제안될 수는 있지만, 담당자의 별도 승인 없이 세계관을 바꾸지 않는다.

이 여섯 조건을 화면, 데이터, API, 테스트, 제품 분석 이벤트에 모두 연결한다. 단순 만족도 설문만으로 달성했다고 판단하지 않는다.

완성형 범위와 출시 단계

완성형은 여러 IP와 활동기, 여러 역할의 협업, 반복 제작, 검토, 비용 관리, 납품, 설정 변경 이력을 포함한다. 단계 표시는 기능을 최종 범위에서 제외한다는 뜻이 아니다. 다음 단계에 진입하려면 앞 단계의 검증 증거가 필요하다.

단계	완성해야 할 결과	출시 판단 근거
G0 설계와 기술 검증	실제 자료로 설정 분리, 한 샷 생성, 비용 원장, 위험한 실패 복구가 작동하는 수직 경로	기능 계약 검사와 공급자 샌드박스 검증, 고객 문제 확인
G1 제한된 유료 제작	하나의 IP로 30~60초 영상과 후속 작품을 제작하고 담당자가 납품 승인	지원 필수 경로의 수용 시험 통과, 미해결 P0·지원 범위의 출시 차단 P1 없음, 팀별 3개 작품 비교, 실제 결제·재사용
G2 팀 제품	다중 IP, 활동기, 외주 협업, 비교 검토, 긴 프로젝트, 세분화된 비용 정책	권한·데이터 격리, 운영 안정성, 반복 비용 절감, 단위경제성
G3 완성형 운영	자동화 템플릿, 외부 연동, 기업 관리, 고급 제작 모드, 조직 단위 분석	각 확장 기능의 별도 품질·권리·원가 기준 통과

G0~G3는 기간 약속이 아니다. 인력, 예산, 공급자 실측, 실제 고객 자료가 확정되면 작업별 예상 공수와 범위를 다시 산정한다. G1이 통과하지 못하면 G3의 확장 기능 개발을 중단하고 원인을 먼저 해결한다.

영상 모드별 제품 약속

모드	처리 방식	기본 제공 조건	보증에서 제외할 항목
승인 일러스트 기반	승인된 캐릭터 이미지, 타이포그래피, 카메라 이동, 합성, 음악 타이밍	입력 이미지와 음악의 사용 범위가 확인되고 출력 QA 통과	새 포즈·안무를 원본만으로 복원한다는 약속
혼합 제작	승인 캐릭터와 촬영물에 생성 배경·이펙트·보조 샷 결합	합성 경계와 시각 검토 통과	생성 배경이 모든 설정을 정확히 묘사한다는 약속
생성 서사형	참조 이미지와 장면 계획을 이용한 이미지·영상 생성	해당 캐릭터 수·스타일·모델 조합의 품질 표본 확보	얼굴·의상·다인 동작의 완전한 동일성
고난도 퍼포먼스	립싱크, 안무, 실존 인물 합성, 긴 다인 장면	개별 모델의 지원, 권리 확인, 별도 품질·원가 기준 통과	기본 요금으로 무제한 수정하거나 모든 곡을 자동 완성한다는 약속

초기 검증은 앞의 두 모드와 제한된 생성 서사형에서 시작한다. 사용자는 모드 선택 시 필요한 자료와 지원 한계를 확인한다. 기술적으로 미지원인 조합은 생성 버튼을 비활성화하고 구체적인 대안을 제공한다. 지원 여부와 권리 확인 여부는 별도 항목이다.

공통 용어

용어	제품 안에서의 의미
조직	계약·결제·권한의 경계인 고객 계정
IP	그룹, 솔로 아티스트 또는 가상 캐릭터를 관리하는 지속 단위
활동기	앨범·컴백·시즌 등 시간 범위와 스타일이 지정된 제작 맥락
공식 설정	승인권자가 승인한 인물·관계·사건·규칙과 적용 범위
설정 후보	추출 또는 생성으로 발견했지만 아직 공식으로 승인되지 않은 사실
분기	평행 세계, 별도 캠페인, 비공식 실험처럼 서로 섞이면 안 되는 맥락
취향	색감·연출·리듬·카메라·편집 등에 대한 선호와 금지 규칙
프로젝트	곡과 목적, 제작 계획, 샷, 검토·납품 버전을 묶는 작업
샷	시간 구간과 연출 목표가 있는 편집 단위
테이크	한 샷에 대해 생성하거나 업로드한 후보 결과물
스냅샷	생성·승인 시 사용한 자료와 설정의 변경 불가능한 버전 묶음

용어	제품 안에서의 의미
공식 설정 승인	해당 정보가 IP의 사실로 사용될 수 있음을 승인하는 행위
결과물 승인	특정 버전의 영상이나 샷을 납품·편집에 사용해도 된다는 승인
비용 예약	생성 요청 전 예산 일부를 잠그는 행위로, 확정 청구와 다름
공급자 상태 미확정	요청이 접수되거나 과금됐는지 아직 확인되지 않은 상태

역할과 결정권

역할은 기본 프리셋이며 중요한 권한은 별도 capability로 검사한다. 소규모 팀에서는 한 사람이 여러 역할을 가질 수 있다. 조직 소유자가 결제 권한을 가진다는 이유만으로 자동으로 공식 설정 승인권자가 되는 구조는 피한다.

역할	주요 업무	기본 결정권	기본 제한
조직 소유자	계약, 구성원, 조직 정책	역할 위임, 요금·보관 정책	IP 내용 승인은 명시적 위임 필요
결제 관리자	한도, 사용량, 정산	예산 배정, 결제 수단 관리	작품 내용과 공식 설정 수정 불가
프로듀서	일정, 브리프, 검토, 납품	기획 승인, 예산 내 실행 위임	공식 설정 승인권은 별도 부여
IP 승인권자	멤버, 세계관, 브랜드 규칙	공식 설정·장기 취향·권리 승인	공급자 비용 한도 변경은 별도 권한
감독·편집자	기획안, 샷, 생성, 편집	허용 예산 내 제작과 버전 생성	전사 정책·공식 설정 직접 변경 불가
외부 창작자	지정 자산·샷 제작	배정 범위 업로드와 수정 제안	다른 IP·미배정 자산·결제 접근 불가
아티스트 검토자	모바일 검토와 피드백	지정 결과물의 승인·수정 요청	유료 생성 실행과 전체 설정 열람 불가
열람자	진행 확인	허용 버전 읽기	수정·승인·다운로드는 각각 별도 권한
운영 지원자	장애·정산 처리	사건 단위 승인된 임시 접근	고객 자료의 상시 열람·무기록 수정 불가

사업과 기술의 결정 기준

첫 번째 기준은 반복 제작 비용이다. 등록 시간이 줄어도 검토 시간이 늘면 성공으로 보지 않는다. 준비, 생성 대기, 실제 검토, 수정, 납품까지 구분해서 기록한다. 두 번째는 정체성이다. 자동 점수와 함께 해당 IP 담당자가 블라인드 비교에서 자신의 팀다운 결과인지 평가해야 한다. 세 번째는 통제 가능성이다. 취향이 왜 적용됐는지, 어디에 적용됐는지, 어떻게 취소할 수 있는지 사용자가 알 수 있어야 한다.

네 번째는 원가다. 결제된 생성 초수, 폐기 테이크, 인력 지원, 환불, 저장·렌더 비용을 포함한다. 다섯 번째는 권리와 신뢰다. 고객 간 데이터 혼합, 미승인 실존 인물 사용, 과금 상태 누락과 같은 사건은 평균 품질로 상쇄할 수 없다. 여섯 번째는 개발 복잡도다. 자체 영상 기초모델이나 복잡한 그래프 인프라는 고객 가치와 운영 지표가 요구할 때 추가한다.

요구서 사용 방법

사업·검증 문서는 구매 가설과 실험 판단을 다룬다. 기능 요구서는 FR 번호로 기능별 입력, 동작, 저장, 실패와 수용 조건을 정의한다. 기술 스펙은 데이터, API, 비동기 처리, 권한, 비용 원장을 정한다. UI UX 문서는 역할별 화면, 상태와 흐름, Refero 조사 근거를 제공한다. 구조화된 목록에는 같은 ID를 사용하며 추적표에서 연결한다.

각 항목의 상태는 설계 제안, 문서 검사 완료, 구현 예정, 실행 미실시 중 하나로 표기한다. 기능 테스트 계획에 합격 기준이 있다고 해서 해당 기능이 합격한 것은 아니다. 실제 릴리스 때 빌드 번호, 공급자·모델 버전, 테스트 데이터, 결과물, 측정 시간을 추가해야 실행 증거가 된다.

사업계획 신규 IP 음악영상 제작 플랫폼

판단과 문서의 전제

사업화 가능성은 있으나, 현재 근거로 사업성이 검증되었다고 판단할 수는 없다. 추진할 만한 가설은 'AI가 한 번에 좋은 뮤직비디오를 만든다'가 아니라, **같은 IP의 두 번째·세 번째 제작에서 기존 설정과 승인 이유를 정확히 재사용하여 준비·검토·재작업 비용을 줄인다**는 것이다. 최초 고객은 반복 제작이 있는 소규모 레이블, 버추얼 그룹 운영팀, 여러 IP를 맡는 영상 제작팀으로 좁힌다. 생성 품질만으로 경쟁하기보다 제작 운영을 개선해야 한다.

이 계획은 Aethon과 별개의 신규 사업이다. 기존 프로젝트의 고객, 유료 의향, 인력, 코드, 제휴, 데이터, 성과를 승계하지 않는다. 창업자 구성·자금·실제 접근 가능한 고객 수는 미정이다. 아래 가격·목표·인력 단가·전환율·일정은 전부 **검증 전 설계 가정**이다. 현재 실행된 고객 실험, 결제, 생성 파이프라인 성능 측정은 없다. '완성형 제품의 요구'와 '상용 출시가 가능한 것으로 입증된 기능'을 구분한다.

사업 가설의 우선순위

구분	현재 판단	판단을 바꿀 증거
문제가 존재하는가	반복 설명과 승인 조율의 존재는 타당한 가설	실제 제작 로그에서 반복 설명·설정 오류·검토 시간이 확인됨
고객이 돈을 내는가	미확인	창업자 대행 없이 쓰는 유료 고객의 반복 결제

구분	현재 판단	판단을 바꿀 증거
기술로 차이를 만드는가	부분적으로 구현 가능, 결과 품질은 미확인	동일 모델·예산의 대조군보다 3번째 프로젝트에서 개선
방어 가능한가	온톨로지 자체의 독점성은 약함	도메인 평가 데이터, 승인 이력 활용 정확도, 업무 정착, 전환 비용
대규모 성장 가능한가	고객 수·빈도·CAC가 없어 판단 유보	직접 접근 가능한 고객 명부와 채널별 전환·유지 데이터

고객 구매자 사용자 승인자

'버튜버 시장' 전체를 고객으로 묶으면 예산과 작업 방식의 차이를 놓친다. 같은 영상을 두고도 돈을 내는 사람, 제작 도구를 쓰는 사람, 세계관을 승인하는 사람이 다를 수 있다.

고객군	구매·사용 구조	먼저 확인할 구매 이유
소규모 버추얼 레이블·그룹 운영팀	대표/프로듀서가 구매, 영상 담당이 사용, IP 담당·멤버가 승인	여러 곡과 숏폼에서 멤버·설정·연출 기준을 유지하는 시간 절약
반복 수주 영상 스튜디오·프리랜서 팀	제작 책임자가 구매, 편집자·기획자가 사용, 외부 클라이언트가 승인	클라이언트별 자료 찾기와 승인 전달 감소, 재수주 인수인계
지하아이돌·인디 그룹 운영팀	매니저/대표가 구매, 외주 제작자 또는 운영자가 사용, 멤버가 초상·연출 승인	기존 촬영본과 신곡으로 티저·리릭·숏폼을 일관되게 제작
꾸준히 곡을 내는 개인 VTuber	구매자·사용자·승인자가 겹침	적은 준비로 반복 제작하되 최종 취향 통제 가능
큰 기획사·브랜드 조직	구매·보안·재무·IP 검수와 제작 조직이 분리	감사·권한·자산 체계 통합. 초기에는 조달 부담이 큼

초기 ICP의 조건은 가설이다. 동일 IP로 향후 8–12주 안에 서로 다른 제작 요청을 3건 이상 수행할 계획이 있고, 재사용 가능한 공식 자료가 있으며, 최종 승인자가 지정되어 있고, 실제 작업시간을 기록할 수 있는 팀을 우선한다. 월 2편 같은 고정 빈도를 시장의 사실로 간주하지 않는다. 짧은 티저 2편과 신곡 MV 1편처럼 실제 운영 주기에 맞춰 검증한다.

대상은 AI 생성 또는 AI 보조 사용 범위를 팀이 결정할 수 있고, 사용 자료의 권한을 확인할 수 있어야 한다. 정확한 다인 안무, 모든 프레임의 완전한 외형 고정, 무수정 풀 MV가 구매 조건인 팀은 초기 실험의 적합도가 낮다. 이 수요를 제거하는 대신 기존 촬영·3D 렌더·일러스트를 가져와 편집하고 승인하는 경로로 대응한다.

확인된 외부 사실과 해석의 한계

밍글 스튜디오는 프리미엄 MV 제작의 예상 금액을 200만–400만 원, VAT 별도로 안내한다. 60만 원부터 시작하는 원테이크 상품은 스튜디오 대여가 중심이며 편집·진행비 등이 별도다. 이는 전문 제작의 공개 가격 제안 사례다. 실제 결제 수요를 확인한 자료는 아니다. 생성형 이미지·영상 제품이 모션캡처·연기·3D 연출의 결과와 비용을 모두 대체한다는 근거는 아니다. [S-B07]

Coconala는 2026년 10월 갱신한 안내에서 커버곡 MV 14,000–48,000엔, 오리지널곡 MV 20,000–100,000엔, 애니메이션 MV 41,000–130,000엔을 제시한다. 출품 가격과 최근 12개월 거래 등을 바탕으로 한 해당 플랫폼의 범위이며, 한국 전체 시장 평균이나 본 제품 구독료의 근거가 아니다. 저렴한 외주 대안과 비교해야 한다. [S-B08]

PXstudio는 창작자 제작비와 별도로 5% 시스템 이용료, 선택형 진행 관리의 도입 가격 5,000엔을 공개한다. In Fleur는 전담 PM과 기획·콘티 확인·중간 검토·최종 수정으로 이어지는 서비스를 안내한다. 제작 운영 자체에 가격을 붙이는 사업이 있다는 사실은 확인되지만, 해당 업체의 매출·수익성·유지율이나 본 제품 수요를 입증하지는 않는다. [S-B09][S-B11]

AI 사용을 모두가 선호한다고 가정해서도 안 된다. VGen은 현재 공개된 2023년 정책에서 조건이 충족되기 전 AI 아트를 허용하지 않는 입장을 유지하고 있다. 하나의 플랫폼 정책을 전체 팬덤 태도로 일반화하지 않고, 고객·아티스트·유통 채널별 실제 허용 범위를 조사한다. [S-B12]

조사 범위에서 확인되지 않은 것: 구매 가능한 국내 팀의 수, 월별 제작 빈도 분포, 본 제품에 대한 지불 의향, 반복 결제율, 자동화로 대체할 수 있는 인건비, 저가 소비자 도구에서 유료 전환할 비율. 이 값 없이 TAM이나 성공 확률을 숫자로 제시하지 않는다.

경쟁 구도와 현실적인 차별화

공식 페이지의 기능 설명은 공급자의 주장이다. 아래 '확인'은 공개 제공 설명을 확인했다는 뜻이며, 성능이나 완성도를 직접 테스트했다는 뜻이 아니다. 공개 자료에 없다는 사실을 해당 기능이 없다는 증거로 취급하지 않는다.

비교 대상	공개적으로 확인한 방식	본 제품에 주는 시사점
Character App	World의 Bible·Cast·Look, 사람의 사실 승인, 최근 에피소드 문맥을 활용하는 Director	지속 세계관과 승인형 기억만으로 차별화할 수 없음 [S-B01][S-B02]
Tunee	업로드 곡에서 콘셉트·콘티·영상, 프로젝트 자산 통합, 선호 기억을 표방	곡→MV 자동화와 취향 기억 모두 경쟁 영역 [S-B03][S-B04]
LTX Studio	Enterprise Brand Kit의 공유 자산·권한·관리자 통제	공통 자산·브랜드 관리·팀 승인 역시 기존 영역 [S-B05]

비교 대상	공개적으로 확인한 방식	본 제품에 주는 시사점
Adobe Brand Intelligence	자료·승인 피드백으로 brand ontology 구성, 검증·조합, 별도 FDE 도입	온톨로지·피드백 자체는 신규성이 약함. 서사 MV와의 적합성은 별도 [S-B06]
전문 제작사·외주 플랫폼	사람이 기획·제작·검토·납품을 책임	품질 책임과 운영 편의까지 포함해 대체 가능성을 비교 [S-B07][S-B08][S-B09][S-B11]

Character App의 공개 구독료는 월 $19.99, $39.99, $99.99이며 생성 크레딧이 포함된다. 안내된 생성 초 수를 완성 영상의 길이나 성공 테이크 수로 읽으면 안 된다. 저가 영상 도구보다 높은 팀 요금을 받으려면 운영 효과를 입증해야 한다. [S-B13]

차별화 가설

1. **IP·곡·공개 시점에 맞게 기억을 적용한다.** 실제 멤버와 MV 속 역할, 공식 서사와 꿈·은유, 그룹 취향과 특정 앨범의 예외를 분리한다. 단순히 정보를 많이 저장하는 것이 아니라 해당 요청에 적용할 사실을 정확히 고른다.
2. **왜 그렇게 만들었는지 검토할 수 있다.** 장면별 설정 근거, 채택한 취향, 제외한 충돌 규칙, 사용한 자료 버전을 제시한다. 검토자가 틀린 근거를 수정하면 영향받는 장면이 드러난다.
3. **승인과 기억 갱신을 분리한다.** 좋은 장면으로 채택했다고 세계관 사실로 승격시키지 않는다. '이 곡에서만', '앞으로도', '이 멤버에게만'을 명시적으로 선택한다.
4. **수정 범위를 줄인다.** 의상 규칙 변경이 관련 샷에만 반영되고, 승인된 다른 샷·음원·가사는 잠긴다. 무엇이 유지되고 무엇을 다시 만들며 얼마가 드는지 실행 전에 보여준다.
5. **사용할수록 설명 비용이 줄었는지 숫자로 보인다.** 두 번째·세 번째 제작에서 준비 시간, 중복 설명, 오류 수정, 생성비를 측정한다. 선호 적합도와 창작의 새로움이 동시에 유지되는지도 본다.

이 다섯 가지는 경쟁사에 절대로 없는 기능이라는 주장이 아니다. 실제 음악 IP 제작팀에서 더 잘 작동한다는 것을 검증할 제품 방향이다. 고객 데이터의 축적은 고객 내부의 재사용 가치다. 여러 고객의 데이터를 자동으로 묶는 네트워크 효과나 자유롭게 재학습할 수 있는 독점 데이터로 계산하지 않는다. 내보내기와 이관 가능성을 제공하면서 신뢰와 업무 적합성으로 유지한다.

판매할 제품과 결과 책임

완성형 상품은 IP 자료 관리, 근거 있는 기획, 곡 구간 분석, 콘티·샷 계획, 생성·기존 자산 혼합, 검토·부분 수정, 출력·인수인계, 승인 이력의 재사용을 제공한다. 가격이 생성 크레딧의 양만으로 설명되면 공급자 모델의 대체재가 된다. 구매자는 '매번 감독과 편집자가 다시 설명해야 하는 일을 줄이는 작업 공간'을 산다는 가설로 제안한다.

제작 형태는 세 가지를 포함한다. 첫째, 승인된 일러스트와 가사·타이포그래피 위주의 영상이다. 둘째, AI 생성 짧은 장면을 기존 영상·일러스트와 혼합한 MV·티저다. 셋째, 촬영·모션캡처·외부 편집을 포함하는 제작팀의 관리·검수 공간이다. 모든 고객에게 완전 생성형 영상을 강제하면 유효 시장을 불필요하게 좁힌다.

초기 상용 약속은 지원되는 유형·길이·출력 규격 안에서 검증한 범위에만 부여한다. 다인 정확 안무·정밀 손동작·긴 립싱크·완전한 캐릭터 일관성은 개별 평가를 통과해야 지원 표시에 포함한다. 사람이 수동으로 완성한 결과는 '자동 성공'과 분리하여 운영비와 실험 보고에 기록한다.

가격 가설과 청구 원칙

아래는 한국 B2B 검증용 제안 가격이며 시장에서 검증한 가격이 아니다. 세금·견적 표시와 계약 조건은 실제 판매 관할 및 결제 사업자의 검토를 거쳐 확정한다. 표의 금액은 비교 편의를 위해 VAT 제외 가정이다.

가격 가설	제안 범위	검증할 가정
Team: 월 249,000원	소규모 팀의 IP 기억·제작·승인·내보내기. 초기 실험 기준 3 IP/제작자 5명	월 구독으로 운영 시간 절약에 지불하는가
Studio: 월 599,000원	여러 고객 IP, 외부 검토자, 승인 단계·사용량 통합. 용량은 실사용 후 확정	여러 고객의 인수인계·분리 관리가 추가 가치를 만드는가
유료 초기 정리: 199,000원부터	자료 정리·설정 후보 검수 보조를 별도 작업 범위로 견적	온보딩을 사람이 대행하는 원가를 회수할 수 있는가
생성·렌더 사용량: 별도	승인된 실행 견적·실사용·수수료를 분리 표시	불필요한 재생성을 줄이고 비용을 예측할 수 있는가

회원 수·저장 공간·지원 시간의 제한은 실제 원가 실험 후 계약으로 확정한다. 처음부터 무제한 생성·무제한 수정·무제한 운영자 지원을 판매하지 않는다. 낮은 사용 빈도 고객에게는 프로젝트 단위 또는 휴면 보관 요금 실험을 검토하되, 이용 중단 후에도 데이터 이관 경로를 유지한다.

생성비는 원화 견적의 적용 환율·모델·해상도·최소 과금 단위·예상 후보 수·최대 예약액을 표시한다. 원가에 운영료를 붙인다면 원가와 운영료를 구분한다. v2 계산은 외부 변동비 예산에 30%를 가산하는 **미검증 가격 가설**로 통일한다. 결제·재정산·지원비를 감당한다는 보장은 없다. 공급자와의 관리형 API 제공·재판매 가능 범위는 조달 단계에서 확인해야 한다.

환불은 원인별로 설계한다. 플랫폼 중복 요청, 고객이 승인한 정상 후보의 미채택, 공급자 오류, 진행 중 취소, 과금 여부 미확인의 다섯 상태를 구분한다. 취소 버튼을 눌렀다는 이유로 이미 발생한 공급자 비용이 자동 환불되었다고

표시하지 않는다. 공급자 크레딧 반환과 고객 금전 환불은 별도 원장으로 연결한다. 약관과 실제 공급자 정책이 정해지기 전 환불 가능 범위를 확정 광고하지 않는다.

길이가 명시된 비용과 단위경제성

가격 비교의 기준은 길이뿐 아니라 고객 제공물·새 그림·생성 비율·수정 조건·검토 노동이다. 공개 상품에는 60초 AI MV 449,000원(크몽 수수료 4.5% 별도, 수정 2회)과 60~70초 단순 편집 3,000엔 상품이 함께 있다. 약 3분 MV 60,000엔부터인 사례는 그림 별도이고, 약 3분 70,000엔부터인 다른 사례에는 그림 1점이 포함된다. 시장 평균이 아니라 각 상품의 공개 제시값이며, 우리와 품질이 같다고 검증하지 않았다. [DP-01][DP-02][DP-03][DP-05]

따라서 비용만으로 모든 고객에게 유리하다고 제안하지 않는다. 구독료를 지불할 고객은 반복 제작에서 자료 정리·재설명·승인 조율·수정 관리의 부담이 커야 한다. 외주 제작자가 이미 해당 IP를 잘 이해하거나 제작이 드문 고객은 저렴한 외주·기존 편집 도구가 유리할 수 있다.

v2의 단일 원가 시나리오

이번 최종본은 project_kit/cost_model.json과 계산 코드의 값을 사용한다. Runway API 공개 단가는 gen4_turbo $0.05/초, gen4.5 $0.12/초, 영상용 키프레임 이미지 후보 생성은 gen4_image 1080p $0.08/새 생성 이미지다. 고객 제공 참조 이미지의 업로드 요금이라는 뜻이 아니다. 나머지는 실제 운영 기록이 없는 가정이다. 기본값은 5초 샷·샷당 후보 2개·영상용 키프레임 이미지 후보 생성 2장, 1달러=1,400원 예산 환율, Team 249,000원/월, 사용량 청구 외부 변동비×1.30이다. 모델별 품질과 상업 제공 조건은 별도 확인해야 한다. [S-C01]

설계 시나리오	외부 변동비 예산	월 4편의 편당 이용료 가설
60초 기존 자산 편집	1,120원	63,706원
60초 50% 생성 혼합	6,664원	70,913원
180초 기존 자산 편집	2,800원	65,890원
180초 50% 생성 혼합	19,432원	87,512원
180초 100% 새 생성	36,064원	109,133원

세금·고객 노동·신규 그림·촬영·음원 제작·유료 AI 업스케일은 별도다. 180초는 원가 모델링이며 실제 3분 지원 품질이 검증되지 않았다. 3분 혼합 모드는 월 1편이면 274,262원, 월 4편이면 편당 87,512원이다. '편당 8만원대'만 단독 광고하지 않는다. 3분 혼합의 고객 활동을 75분으로 가정하고 시간가치 30,000원/시간을 더하면 경제비용은 편당 약 125,012원이다. 이것은 측정된 보통 비용이 아니다.

지원 노동을 포함한 공헌이익

지원 인건비 30,000원/시간, 팀 인프라 6,000원/월, 결제비 3.5%, 환불 충당 2%를 가정한다. 3분 혼합·월 4편·편당 지원 20분이면 공헌이익은 편당 51,766원(59.15%)이다. 지원이 120분이면 1,766원(2.02%)으로 낮아진다. 개발·영업·경영비를 뺀 순이익이 아니다. 무료 창업자 대행을 누락하지 않고, 고객 노동과 운영자 지원 노동을 서로 다른 원장에 기록한다.

월 4편에서 고객당 월 공헌이익은 기본 시나리오 약 207,066원이다. 월 고정비 1,200만원이라는 임의 예산이면 약 58팀이 필요한 산술이지만 실제 획득 가능한 팀 수나 달성 시점을 예측하지 않는다. 편당 지원 60분이면 약 95팀으로 높아진다. 상세 길이별 표·후보와 사용 빈도 민감도·계산식·저가 대안·PPT 문장 조건은 제9장을 따른다. v1의 다른 계산 입력은 현행 근거로 재사용하지 않는다.

고객 규모와 획득 계획

아래에서 계산하는 접근 가능한 매출

직접 접근 가능한 팀 수를 모르므로 시장 전체 고객 수를 만들지 않는다. 초기 SOM은 '리서치된 잠재 고객 명부 × ICP 통과 비율 × 접촉 가능 비율 × 유료 전환 × 유지'로 계산하되, **아직 모든 입력은 미측정**이다. 명부를 확보하면 회사·그룹·제작사 단위 중복을 제거하고, 담당자 연결·제작 주기·예산 주체·AI 허용 범위까지 확인한다.

매출 민감도만 보면 Team 가격으로 유료 30팀은 월 747만 원, 100팀은 2,490만 원, 300팀은 7,470만 원이다. 모두 VAT·사용량 제외의 산술이다. 실제 획득 가능한 고객 수나 예상 시점이 아니다. 300팀을 지원하는 조직·제품 완성도가 존재한다는 가정도 하지 않는다.

단계별 획득과 판매

단계	실행할 일	다음 단계 조건
문제 확인	목표군 12–15팀과 최근 제작물·수정 내역·일정·지출 구조를 확인	반복되는 손실이 있고 승인자가 실험 참여를 허용
유료 파일럿	3팀, 팀당 서로 다른 요청 3건. 사용료·생성비·대행비를 분리	2팀 이상 실제 결제, 다음 제작 계획과 재사용 이유 확인
비공개 베타	8–12팀으로 확장, 3번째 요청까지 동일 정의로 측정	시간·선호·품질·원가가 정해진 기준에 도달
반복 판매	비교 가능한 유료 코호트에서 지원·환불·반복 결제 관찰	최소 3개 청구 주기의 데이터와 실증된 채널
조달 확장	스튜디오·레이블에 계약·감사·분리 권한·정산 자료 제공	고객별 맞춤 코드 없이 반복 도입 가능

위 표는 실제 진행한 실험이 아니다. 3팀 중 2팀의 결제는 초기 추진 신호일 뿐 수요의 통계적 입증이 아니다. 지인의 호의, 큰 할인, 창업자의 무제한 대행을 분리 기록한다. 구두 사용 의향·무료 가입·테스트 결제 후 환불은 정상 반복 매출로 계산하지 않는다.

유입 채널은 기존 영상 제작자·일러스트레이터·믹싱·매니지먼트 파트너, 직접 문제 인터뷰, 제작 전후 사례 공개, 고객 소개 순으로 시험한다. 의뢰 플랫폼을 무단 수집하거나 이용약관을 어기는 접촉을 가정하지 않는다. 현재 제휴는 확보되지 않았다. 파트너에게 생성 대행 단가보다 승인 관리·고객 자료 인수인계·재수주 효율을 제안한다. 사례 공개에는 고객의 별도 동의를 받는다.

CAC는 광고·행사·수수료뿐 아니라 판매 상담·데모·온보딩 영업 인건비를 포함해 계산한다. LTV는 유지 코호트가 없는 상태에서 임의 이탈률의 역수로 부풀리지 않는다. 초기에는 관찰된 누적 공헌이익, 실제 결제 횟수, 90일 내 제작 기회가 있었는지를 함께 보고한다.

조직 조달 운영

필요한 역량은 제품·고객 조사, 웹·권한·정산, AI/영상 파이프라인, 데이터·평가, 영상 제작 검수, 디자인·접근성, 고객 운영이다. 몇 명이 겸임하는지는 창업팀과 자금에 따라 결정한다. 1인 개발이나 기존 인력을 전제하지 않는다. 고정 인력 없이 외부 제작자가 완성도를 보완한다면 그 비용을 프로젝트 원가에 넣는다.

모델 조달은 샘플 품질만 보지 않고 허용 입력·상업 제공 범위·보관 정책·학습 사용·가용 리전·가격 변경·사용량 한도·장애 알림·과금 조회·취소 지원·버전 보존·지원 응답을 비교한다. 새 공급자는 동일 데이터셋과 비용 상한으로 회귀 평가를 통과한 후 라우팅에 추가한다. 공급자 장애 시 다른 모델로 자동 전환하면서 고객 승인 단가나 이미지 이용 범위를 바꾸지 않는다.

판매 시 필요한 자료는 제품 범위표, 지원되는 생성 유형, 입력 권한 체크 항목, 개인정보·자산 처리 흐름, 승인 역할표, 가격·환불 조건, 사용량 원장, 데이터 내보내기 예시, 장애·지원 연락 구조다. 고객 계약의 법적 판단이나 규정 준수 완료를 이 문서만으로 선언하지 않는다. 실제 판매 단계에서 담당 검토를 거쳐 확정한다.

완성형 비전과 증거에 따른 확장

완성형 요구를 한 번에 모두 구현하는 것을 출시 기준으로 삼지 않는다. 공통 데이터 구조·프로젝트 경계·승인·과금·내보내기는 먼저 맞추되, 생성 유형은 검증된 능력 범위부터 제공한다. 공통 개발 단계는 G0 문제 확인·내부 기술 경로, G1 제한 유료 제작, G2 팀 제품·반복 운영, G3 완성형 확장이다. 다음 B0~B5는 그 안에서 확인하는 사업 증거의 구분이다.

단계	검증할 결과	중단·범위 조정 기준
B0: 문제·자료 / G0	반복 제작 손실과 실제 자료·권한·승인자 확인	고객이 프로젝트를 반복하지 않거나 자료 제공·실험이 불가능
B1: 내부 경로 / G0	자료→기억 후보→승인→곡→콘티→샷→출력→다음 요청까지 연결	기억이 출처 없이 확정되거나 예산·권한이 통제되지 않음
B2: 유료 파일럿 / G1	지원 범위 안의 결과와 유료 재사용 신호	사람의 숨은 대행을 빼면 가치·품질이 성립하지 않음
B3: 기억 효과 / G2	3개 요청에서 대조군 대비 준비·재작업·선호 지표 개선	간단한 폴더·브랜드 문서보다 이득이 없거나 관리 부담이 큼
B4: 반복 운영 / G2	유료 유지, 지원 원가, 실패 정산, 모델 변경 회귀 통제	목표 가격에서 공헌이익이 지속적으로 낮음
B5: 범위 확대 / G3	긴 MV·다인·립싱크·추가 포맷·기관 조달을 각각 검증	기본 기능의 비용·품질을 악화시키는 확장

가설 수립·인터뷰 준비, 내부 구현, 파일럿, 베타의 기간은 인력·조달·고객 제작 일정이 확정된 뒤 산정한다. '몇 주면 완성' 또는 '3번이면 어떤 MV든 성공'으로 계약하지 않는다. 각 단계는 빠른 달성보다 해제 조건과 남은 위험의 기록이 중요하다.

중단 기준과 방향 전환

위험	조기 확인 신호	의사결정
반복 수요 부족	적합 팀 인터뷰에서도 다음 3개 요청을 확보하기 어려움	월 구독보다 프로젝트·대행 운영 도구 가설을 재검토
기억의 추가 가치 부족	3번째 요청에서도 시간·선호 개선 없이 관리 작업만 증가	온톨로지 범위 축소, 검색·승인 인수인계 제품으로 검증
생성 품질 한계	지원 유형에서도 후보 3개 상한 후 잦은 수동 복구	혼합 편집·기존 자산 중심으로 범위 변경
고객별 무제한 맞춤	새 팀마다 별도 코드·수작업 규칙이 필요	컨설팅 서비스로 재가격하거나 제품화를 중단
마진 훼손	지원·환불을 포함한 공헌이익이 목표에 반복 미달	가격·지원 범위 조정. 개선 증거 전 유입 확대 중단
치명적 신뢰 문제	타 IP 노출, 무단 서사 확정, 승인 상한 초과 실행	해당 기능·출시를 중지하고 원인·복구·재발 검증

위험	조기 확인 신호	의사결정
채널 부적합	고객·파트너의 AI 사용 범위와 결과물이 충돌	자료·편집·검수 중심 모드의 실수요를 별도 검증

예시 중단 규칙은 사전에 등록한다. 유료 파일럿 3팀 중 2팀의 결제가 발생하지 않으면 범위·가격·구매자 문제를 인터뷰한 뒤 한 차례 수정 실험을 한다. 비공개 베타에서도 비교 가능한 3개 요청을 확보하지 못하거나 핵심 효과가 반복 관찰되지 않으면 완성형 확장 투자를 보류한다. 작은 표본의 임계값은 의사결정 규칙이지 시장 전체의 성공·실패 확률 추정이 아니다.

사업 요구사항 등록부

ID	요구사항	확인 증거
BUS-001	Aethon과 고객·자산·성과 가정을 분리한다	사업 가정 등록부와 출처
BUS-002	고객·구매자·사용자·IP 승인자를 프로젝트별 지정한다	인터뷰·온보딩 기록
BUS-003	반복 요청·자료 권한·승인자를 가진 ICP부터 검증한다	적합 판정과 제외 사유
BUS-004	모든 비교는 공개 사실·공급자 주장·자사 가설을 구분한다	출처 등록부·검증 상태
BUS-005	차별화를 3개 요청의 절약 시간·선호·원가로 측정한다	EXP-004, EXP-005
BUS-006	구독료·생성비·사람의 대행비를 분리한다	가격표·청구서·작업 원장
BUS-007	유료 실행 전 상한과 실패·취소 정산 방식을 알린다	견적 승인·과금 조정 기록
BUS-008	지원·환불·미채택 후보·영업 인건비를 원가에 포함한다	고객·실행별 공헌이익
BUS-009	미확인 시장 규모와 고객 수를 추정 사실로 쓰지 않는다	중복 제거 잠재 고객 명부
BUS-010	실제 결제·반복 제작·제작 기회를 별도로 측정한다	EXP-002, EXP-014
BUS-011	공급자 조건·단가·버전 변경을 조달 및 회귀 게이트에 연결한다	공급자 등록부·EXP-015
BUS-012	단계별 증거가 확보되기 전 자동화·품질 보장을 광고하지 않는다	출시 범위표·게이트 승인
BUS-013	무료 창업자 대행을 제품 성공이나 순이익으로 숨기지 않는다	지원 시간·대행 역할 로그
BUS-014	고객 데이터 축적을 무단 공동학습·네트워크 효과로 계산하지 않는다	데이터 처리·내보내기 정책

ID	요구사항	확인 증거
BUS-015	중단·가격 변경·지원 범위 조정 기준을 실험 전에 정한다	사전등록 프로토콜

참고 문헌의 URL·조회일·주장의 한계는 research/business_sources.json에 수록한다. 사업 가설을 측정하는 상세 프로토콜은 제6장 및 output/evaluation_protocol.json을 사용한다.

검증 테스트 출시 판정 요구서

검증 상태와 판정 원칙

이 장은 실행할 평가 설계다. 플랫폼은 구현·운영 검증되지 않았고, 아래 목표를 달성했다는 실측 결과는 없다. 기능 설명, 공급자 데모, 문서의 존재를 기능 성공으로 처리하지 않는다. 결과 필드는 실행 전에는 not_run, 측정값은 null을 유지한다. 문서·JSON의 형식 검증과 실제 영상 파이프라인 검증은 다른 활동이다.

목표는 세 종류다. **하드 게이트**는 권한·과금·승인·데이터 무결성처럼 실패 시 출시를 막는 불변 조건이다. **품질 목표**는 사람의 평가나 확률적 모델에 의존하며, 특정 데이터·모델·복잡도에서 관찰한다. **사업 가설**은 실제 유료 고객의 반복 행동으로 검증한다. 관찰 표본의 오류가 0건이어도 세상 모든 입력에서 오류가 없다고 주장하지 않는다.

기능별로 정상 경로, 잘못된 입력, 권한 없음, 중복 실행, 중간 실패, 복구, 취소, 비용, 접근성, 기록 내보내기까지 확인한다. 기능 요구 ID는 최종 추적표에서 아래 MET·EXP 및 상세 사례와 연결한다. 연결이 없는 기능은 출시 검증 누락으로 처리한다.

'몇 번이면 된다'의 정의

단위	정의	제안하는 목표·상한
주요 결정	결과·비용·기억을 바꾸는 의미 있는 선택. 단순 화면 이동은 제외	반복 요청의 초안 실행 전 4개 이내를 설계 목표로 측정
UI 동작	의미 있는 버튼·선택·업로드·확정 이벤트. 타이핑 문자·스크롤은 별도	초안 실행까지 8–12개를 설계 예산으로 잡고 실제 분포 측정
생성 후보	샷을 새로 만들도록 승인된 유료 생성 실행 1개	최초 포함 총 3개에서 자동 중지. 성공 보장이 아님
수정 회차	전체 초안 검토 후 사용자가 묶어서 제출한 수정 목록 1회	지원되는 단순 단편의 80%가 2회 이내 완료를 목표
프로젝트 수	같은 IP의 서로 다른 곡·브리프를 가진 새 제작 요청	최소 3개 요청으로 기억의 누적 효과 평가

반복 요청의 주요 결정은 예컨대 ① IP·곡·제작 목적 선택, ② 이번 요청에 적용할 설정·시점·예외 확인, ③ 콘티·규모·예산 승인, ④ 실행 결정이다. 결과 검토·수정·최종 출력 승인·공식 설정 반영은 그 뒤의 별도 결정이다. 이 과정을 '완성까지 4클릭'으로 광고하지 않는다. 입력·자산 탐색·접근성 보조 조작을 숨겨 클릭 수를 낮추지 않는다.

샷 후보 3개 이후에는 문제가 무엇인지 설명하고, 장면 단순화·참조 변경·기존 자산 사용·모델 변경·수동 제작 중 경로를 제안한다. 새 경로의 견적을 승인받기 전 추가 유료 실행을 시작하지 않는다. 네트워크 오류로 동일 idempotency key를 재전송한 것은 새 창작 후보가 아니다. 실제 공급자 작업이 만들어졌는지 불명확하면 비용 예약을 유지하고 확인한다.

자동 검수 경고가 있는 후보를 '완료'로 계산하지 않는다. 한 장면의 성공률에서 전체 MV 성공률을 추정하지 않는다. 예컨대 독립이라는 강한 가정에서 샷 성공률 90%라도 36샷 모두 성공 확률은 약 2.3%다. 실제 샷은 독립이 아니므로 이 숫자 역시 실제 MV의 성공 확률이 아닌, 단위 구분이 필요한 이유를 보여주는 산술 예시다.

평가 대상 세그먼트 기준 데이터

첫 시간 목표를 적용할 범위

초기 온보딩 기준팩은 IP 1개, 멤버 최대 3명, 이미 권한을 확인한 참조 자산 최대 20개, 과거 영상 최대 2개·합계 6분, 핵심 설정 최대 30개로 정의한다. 초기 사람 작업시간 P50 20분/P90 40분, 두 번째 요청 준비 P50 5분/P90 10분은 이 범위의 **미검증 목표**다. 자료 수집·권한 확인·처음 만드는 세계관의 창작 시간은 구분 기록하고, 전체 도입 시간도 함께 공개한다. 긴 영상 분석 대기를 빼서 전체 완료시간이 짧다고 표현하지 않는다.

G0의 내부 기술 실증은 15–30초로 시작한다. G1의 제한 유료 제작 품질 기준은 30–60초, 단일 인물 또는 추상·배경 중심 장면, 승인된 참조와 기존 자산의 혼합, 정밀 안무·손동작·긴 립싱크를 필수로 하지 않는 요청이다. 완성형 제품의 전체 기능을 이 범위로 축소한다는 뜻이 아니다. 긴 MV, 여러 멤버, 실사, 애니메이션, 기존 촬영 편집, 립싱크, 정확한 군무는 별도 층으로 평가하고 통과한 범위만 지원 표시한다.

분류축	반드시 나눌 구간	섞으면 생기는 문제
사람·캐릭터	단일 / 2인 / 3인 이상 / 가림·교차	쉬운 단독 샷이 멤버 바뀜을 가림
표현·제작 방식	일러스트 / 애니풍 / 실사 / 3D / 기존 영상 혼합	동일성·왜곡 기준이 서로 다름
동작	정적 / 일반 움직임 / 손·소품 / 정확 안무 / 립싱크	모델 능력의 범위가 다름
기억 복잡도	단일 규칙 / 시점 / 분기 / 예외 / 충돌	단순 검색 정확도가 서사 일관성을 보장하지 않음
제작·조직	첫 요청 / 2·3번째 / 외부 승인 / 멤버 교체	학습 효과와 협업 효과가 다름

분류축	반드시 나눌 구간	섞으면 생기는 문제
언어·음원	한국어 / 일본어 / 혼합 / 가사 없음 / 가사 불확실	자동 전사·은유를 사실로 오인하기 쉬움

초기 데이터는 합성된 테스트 IP와 제공 동의가 있는 실제 IP를 분리한다. 각 사실의 출처·승인자·유효 시점·적용 범위·반례를 사람이 라벨링한다. 모델이 만든 정답을 같은 모델이 채점하는 방식만 사용하지 않는다. 테스트에 사용한 곡·자료·모델·프롬프트·평가 지침 버전을 고정하고, 튜닝용과 최종 평가용 요청을 분리한다.

핵심 측정 지표

아래 수치는 공급자 보장이나 실적이 아닌 **제안 목표**다. 하드 게이트도 정해진 테스트 묶음에서의 통과 기준이다. 품질 목표가 맞지 않으면 원인을 밝히고 범위·가격·목표를 버전 변경한다. 평가 후 유리한 분모로 교체하지 않는다.

사용성과 기억의 효과

ID	정의·분모	제안 목표	분류
MET-001	초기 기준팩의 사람 능동 작업시간/온보딩 시도	P50 ≤20분, P90 ≤40분	품질
MET-002	반복 요청 시작→콘티·예산 실행 준비의 사람 시간/반복 요청	P50 ≤5분, P90 ≤10분	품질
MET-003	반복 요청 초안 실행 전 주요 결정 수/시도	P50 ≤4개. 결과 승인 별도	품질
MET-004	동일 구간의 의미 있는 UI 동작 수/시도	8–12개 설계 예산, 실제 P50/P90 보고	진단
MET-005	후보 3개 안에 채택된 샷/시작한 해당 유형 샷	초기 지원 유형 ≥80%	품질
MET-006	2회 이내 수정으로 완료한 요청/시작한 적격 단편 요청	≥80%, 포기·상한 초과는 실패	품질
MET-007	‘우리 IP답다’ 소유자 블라인드 평점/유효 평가	중앙값 ≥4/5, 팀별 분포 공개	품질
MET-008	대조군보다 선호한 쌍의 점수/전체 배정 쌍	≥65%; 무승부 0.5, 구간·팀 CI 공개	가설
MET-009	3번째 요청의 총 사람 시간, 대조군과 짝 비교	중앙 상대 감소 ≥30%, 온보딩 포함 값 별도	가설

ID	정의·분모	제안 목표	분류
MET-010	새로움 평점과 반복 모티프의 적합성/평가 요청	중앙값 ≥3.5/5, 대조군 대비 악화 ≤0.3점	가설

‘사람 시간’은 기획·정보 선택·설정 수정·기억 후보 검토·출력 검토·복구·지원 요청을 포함한다. 한쪽만 자료 정리 노동을 제외하지 않는다. 실제 수행한 작업 기준과 첫 온보딩 비용을 3개 요청에 분배한 기준을 모두 제시한다. 생성 대기시간은 제외된 것이 아니라 MET-028에서 별도 보고한다.

의미 출처 시각 음악 품질

ID	정의·분모	제안 목표	분류
MET-011	공개 승인본의 중대 설정 위반 건/검토한 승인본	0건 관찰. 발견 시 승인 차단	하드
MET-012	적용 사실 중 출처 또는 명시적 사용자 입력 연결 비율	100%	하드
MET-013	근거가 실제 주장을 지지한 수/감사한 근거 주장	≥95%, 신뢰구간·유형별 보고	품질
MET-014	승인 없이 공식 사실·영구 취향으로 승격한 수/전체 반영 사건	0건	하드
MET-015	모순 탐지의 재현율·정밀도/사람 라벨 모순 집합	각각 ≥95%·≥85%, 심각도 분리	품질
MET-016	검수 전 후보의 멤버 식별·외형 조건 통과/평가 후보	단일 인물 ≥90%를 탐색 목표로 설정	품질
MET-017	최종 승인본의 멤버 뒤바뀜·잘못된 인물/검토본	0건 관찰, 다인은 별도 출시 게이트	하드
MET-018	가사 줄 경계와 승인 기준 타임코드의 절대 오차	수정 후 P50 ≤120ms/P90 ≤250ms	품질
MET-019	최종 음원·자막·길이·비율·프레임·패키지 계약 통과/출력	100%, 렌더 A/V 드리프트 ≤1프레임	하드
MET-020	부적절하게 일반화한 취향/감사한 취향 적용	≤5%; 명시적 범위 위반은 0건	품질/하드

MET-021	수정 명세에 없는 샷·음원·문구의 변경/변경 작업	0건, 렌더 비트 동일성 대신 자산·설계 해시 비교	하드

시각적 동일성과 의미적 동일성을 분리한다. 문서에 정확한 멤버 이름이 있어도 그림이 다른 멤버이면 실패다. 얼굴 임베딩 점수만으로 애니 캐릭터·실사·가림·측면을 모두 판정하지 않는다. 샷 전체를 보며 인물·의상·상징·상호 위치를 확인하고 자동 점수는 검토 우선순위로 사용한다. 립싱크는 가사 자막의 시간 정렬과 다른 능력이다. 출시하려는 모델·언어별로 입모양 평가를 따로 통과해야 한다.

은유·꿈·뮤직비디오 속 역할·불확실한 가사는 자동 공식 설정의 근거가 아니다. '나는 어제 죽었어'라는 가사에서 멤버 사망을 확정하면 실패다. 반대로 사용자가 꿈 장면을 명시한 요청을 현재 시점의 현실 규칙으로 무조건 막으면 창작 의도 이해 실패다.

비용 권한 운영 매출

ID	정의·분모	제안 목표	분류
MET-022	확정비·미해결 예약·신규 최대 예약을 합쳐 승인 상한을 넘는 추가 제출/신규 제출 시도	0건	하드
MET-023	실제 청구 생성 초/최종 채택 새 생성 초	유형별 P50/P90, 실패 비용 포함. 개선 탐색	진단
MET-024	허가되지 않은 IP·자료 검색·노출/권한 경계 시도	0건, 직접·검색·캐시·링크 모두 검사	하드
MET-025	승인·설정·과금 사건 중 행위자·버전·시간 추적 가능 비율	100%	하드
MET-026	삭제·권한 회수 후 금지 자료 재노출/회수 후 조회	0건, 운영 보존·백업 제한 별도 표시	하드
MET-027	구독 매출에서 직접 지원·보상·운영비를 뺀 공헌이익률	Team 기본 시나리오 ≥65% 목표, 실제 미측정	사업
MET-028	요청 시작→완료/중단의 총 경과시간 및 각 단계 대기	P50/P90와 미완료율·관찰기한 함께 보고	진단
MET-029	두 번째 유료 제작/실제 다음 제작 기회가 생긴 고객	목표 사전등록, 전체 고객 유지율도 병기	사업
MET-030	정상 수납·환불·갱신·해지/청구 대상 고객·기간	파일럿 실제 결제 3팀 중 ≥2팀은 진행 신호	사업

ID	정의·분모	제안 목표	분류
MET-031	의미 없는 경고로 소비한 검토 시간/요청	대조군 대비 전체 검토시간 증가 금지 목표	품질
MET-032	정의된 출시 요구 중 통과 증거가 연결된 수/출시 요구	100% 증거 연결, 실패·미실행 기능 지원 표시 금지	하드

가용성·성능·복구·백업·동시 작업의 절대 수치는 기술 장의 NFR을 단일 기준으로 삼는다. 이 장에서는 그 값을 임의로 다시 만들지 않고 EXP-013에서 동일 부하·지연 분모로 실행한다. 예산 계산은 완료 비용과 미완료 작업의 예약액을 중복 없이 합산한다. 공급자 과금이 불명이면 해당 예약을 해제하지 않는다. MET-022는 플랫폼이 통제하는 신규 제출의 차단 지표다. 공급자의 사후 가격·과금 차이는 별도 정산 차이와 원인·고객 약정에 따른 처리로 보고하고, 미확정 상태에서 추가 제출을 허용하지 않는다. 실제 외부 청구액이 항상 견적 이하라는 검증되지 않은 보장을 두지 않는다.

비교 실험 기억 구조가 실제로 도움이 되는가

대조군 정의

주 실험의 A군은 같은 생성·편집 기능에 **폴더+브랜드 문서+과거 피드백 파일**을 제공하고 필요한 문맥을 사람이 선택하는 방식이다. B군은 같은 자료를 온톨로지·승인된 기억·시점·취향 범위로 구조화하여 제안·검색·검수에 적용한다. 대조군에게 과거 자료를 주지 않고 B군만 주면 기억 구조의 효과와 정보량의 효과를 구분할 수 없다.

두 군의 자료·곡·브리프·출력 해상도·모델 버전·생성 한도·평가 시간·외부 편집 허용 범위를 맞춘다. 모델이 지원하면 seed를 맞추되 seed가 결정적 결과를 보장한다고 가정하지 않는다. 모델이 바뀌면 변경 전후를 섞어 보고하지 않는다. 실제 사용량은 결과 변수이며, 두 군의 최대 예산은 동일하게 제한한다.

순서와 오염 통제

팀 내에서 동일 브리프의 두 조건을 짝짓고 조건 제시·검토 순서를 무작위·균형 배정한다. 가능하면 비슷한 숙련도의 서로 다른 작업자가 두 조건을 병렬로 수행한다. 새로운 브리프에서 작업자와 조건의 배정을 교차하고, 본 실험 전 공통 연습 과제를 수행한다. 한 사람이 A에서 만든 좋은 아이디어를 기억한 채 B를 다시 하면 B의 이익으로 잘못 계산될 수 있다.

본 실험에서는 양쪽 출력이 고정되기 전 상대 조건의 출력·프롬프트·수정안을 복사하지 못하게 한다. 각 요청 후 양쪽이 이용할 수 있는 승인 사실·피드백 원자료를 동일하게 제공하고, 이를 문서에 정리하는 노동과 구조화 기억을

승인하는 노동을 모두 잰다. 운영자에게 조건을 완전히 숨기기는 어려우므로 최종 IP 적합도 평가자는 중립 이름의 출력만 보고 평가한다. 통제하지 못한 작업자 학습·창작 차이는 결과의 한계로 보고한다.

최소 세 번의 다른 요청

동일 IP에 대해 서로 다른 제작 요청을 최소 3개 수행한다. 최소 2곡, 권장 3곡 또는 서로 다른 공개 목적의 브리프를 사용하고, 같은 영상을 크롭한 것을 새 프로젝트로 세지 않는다. 1번째는 초기 자료로, 2번째는 이전 선택의 재사용으로, 3번째는 새로운 곡과 한 가지 설정·취향 예외를 포함해 평가한다. 중간에 의상 변경, 앨범 한정 연출, 과거 시점, 새 멤버 등의 반례를 넣어 무조건 반복하는 시스템을 잡는다.

주 효과는 팀별 3번째 요청의 총 사람 시간 차이와 블라인드 IP 선호다. 1번째 대비 3번째의 변화도 함께 보아 단순 도구 숙련으로 인한 개선을 구분한다. 기획 시간만 줄고 검토·기억 관리·수동 복구 시간이 늘면 총효과가 없는 것으로 판단한다. 온보딩 비용을 포함한 3개 요청 누적 손익분기 여부도 제시한다.

표본과 해석

3팀 파일럿은 실행 가능성과 초기 유료 신호를 확인하는 단계다. 8–12팀 베타는 분산·오류 유형·효과 크기의 탐색을 위한 설계 가정이다. 이를 충분한 통계 검정력의 표본이라고 부르지 않는다. 300샷을 평가하더라도 같은 팀·곡·프롬프트·모델의 샷은 상관되므로 독립 고객 300명처럼 계산하지 않는다.

팀을 기본 군집으로 분석하고 팀별 짝 차이, 전체 분포, 군집을 고려한 신뢰구간을 제시한다. 작은 팀 수에서 bootstrap 구간도 불안정할 수 있음을 명시한다. 후속 확증 실험의 팀 수는 파일럿에서 얻은 분산·군집 내 상관·효과 최소값을 이용해 사전에 산정한다. 결과를 보고 임계값·분모·핵심 지표를 바꾸지 않는다.

‘우리 팀 같다’의 평가 지침

소유자·IP 승인자는 정체성 적합도를, 독립 영상 검토자는 기술 품질·음악과 영상의 어울림을 평가한다. 사람을 섞어 평균 하나로 만들지 않는다. 소유자의 선호도만 높고 인물 오류·가사 오류가 있으면 실패다.

평가 항목	1점	3점	5점
IP 적합성	우리 멤버·그룹으로 보기 어려움	일부 요소는 맞지만 범용적	설명하지 않아도 우리 그룹의 의도와 연결됨
곡 해석	가사·정서와 충돌	전반적으로 무난	곡 구간과 감정 변화가 연출에 반영됨
취향 반영	싫다고 한 선택을 반복	선호가 일부 보임	이유와 범위에 맞게 선호를 사용
새로움	과거 영상의 단순 반복	익숙하지만 변주가 있음	정체성을 유지하면서 이번 곡의 새 표현

평가 항목	1점	3점	5점
통제감	무엇을 고칠지·비용을 모름	수정은 가능하나 불확실	원하는 부분·이유·비용을 알고 바꿀 수 있음

두 영상 비교는 'A/B/차이 없음'과 선택 이유를 받는다. 어느 제품인지, 누가 만들었는지, 비용이 얼마인지 먼저 알려주지 않는다. 표시 순서는 균형 배정한다. 어느 쪽이 실패해 출력이 없으면 해당 조건의 패배로 기록하고, 양쪽 모두 실패한 경우 별도 실패 항목을 유지한다. 주관 평점의 유효 평가만 보고 전체 성공률이 높다고 말하지 않는다.

LLM 판정은 오류 후보 탐지나 평가 보조에 사용할 수 있다. 소유자 취향의 정답, 상업 사용 적합성의 최종 판정, 캐릭터 동일성의 유일한 판정자로 사용하지 않는다. 평가자는 무엇이 정답인지 모르면 임의 판단하지 않고 unknown을 선택한다.

실험 등록부

ID	질문·방법	주요 지표	통과·행동
EXP-001	12–15팀 최근 제작 로그 인터뷰	반복 설명·시간·구매 구조	반복 문제·자료·다음 요청을 가진 고객 확인
EXP-002	3팀 유료 파일럿, 각 3개 요청	MET-029·030	2팀 이상 결제는 추진 신호, 통계적 입증 아님
EXP-003	초보·반복 사용자의 무도움 과제	MET-001~004·028	범위별 목표와 이탈 원인 확인
EXP-004	팀 내 무작위 균형 대조, 3개 새 요청	MET-005·006·009·020·023	시간 감소와 비용·품질의 교환관계 공개
EXP-005	IP 소유자 블라인드 쌍 비교	MET-007·008·010·031	IP 적합도 개선, 새로움·통제감 악화 여부
EXP-006	출처·시점·분기·은유의 정답 집합	MET-011~015·020	무단 확정 0, 사실·근거와 모순 지표 측정
EXP-007	인물 수·스타일·가림·동작별 영상 평가	MET-005·016·017	통과 범위만 생성 기능 지원 표시
EXP-008	곡·가사·립싱크·출력의 구간 평가	MET-018·019	음원 보존·타임코드·출력 계약 확인
EXP-009	과금·재시도·취소·장애 주입	MET-022·023·025	중복 과금·상한 초과 신규 제출·예약 유실 0

ID	질문·방법	주요 지표	통과·행동
EXP-010	타 IP·역할·링크·삭제·악성 자료 테스트	MET-024~026	권한 경계·출처 신뢰·삭제 통제
EXP-011	규칙 변경·영향 분석·복구·출력 이관	MET-014·021·025	승인본 고정과 관련 부분만 수정
EXP-012	키보드·스크린리더·모바일 승인 과제	MET-003·004·031·032	핵심 제작·승인·거절 경로 접근 가능
EXP-013	NFR 기준 부하·장애·백업 복원	MET-028·032 및 기술 NFR	기술 장의 동일 기준으로 통과
EXP-014	3회 이상 청구 주기·제작 기회 관찰	MET-027·029·030	실제 공헌이익·유지·가격 민감도 확인
EXP-015	모델·프롬프트·인덱스 변경 회귀	MET-011·013·015~019·022·024	기준 버전과 비교 후 점진 배포·롤백
EXP-016	해지·내보내기·권한 종료·삭제 운영	MET-019·024~026·032	잠금 없이 자료 이관, 권한 회수 재검증

실험의 세부 자료·절차·분모·결과 형식은 output/evaluation_protocol.json을 기계 판독 가능한 형태로 수록한다. 고객 접촉·결제·실제 API 실행은 아직 수행하지 않았다.

기능별 구체 사례와 기대 동작

기억과 서사

사례	입력·행동	기대 결과
공식 자료와 오래된 자료 충돌	새 프로필은 검은 머리, 이전 앨범은 은발	현재 요청의 시점·범위에 따라 선택, 충돌·근거 표시
시간 역행	과거 시점 MV를 요청	당시 유효한 멤버·의상·관계를 사용, 현재 설정으로 덮어쓰지 않음
평행 세계	‘본편과 다른 세계’로 요청	분기 ID로 격리, 본편 사실은 자동 수정되지 않음
가사 은유	‘나를 죽인 사랑’이 포함된 가사	감정·연출 후보로 해석, 사망 사실 미확정
가사 없음·불명확	연주곡 또는 전사 낮은 신뢰	가사 기반 주장 생성 금지, 음향·브리프로 진행
역할과 실존 멤버	MV에서 A가 악역으로 등장	해당 영상 역할로 저장, 실제 인격·그룹 관계로 승격 금지
장면 채택	꿈 장면 영상이 마음에 들어 채택	영상 채택만 기록, 공식 서사 반영은 별도 승인

사례	입력·행동	기대 결과
취향 범위	‘이번 앨범에서는 밝은 색’	앨범 범위로 반영, 다음 암울한 곡에 강제하지 않음
거절 이유	빠른 컷이 싫음이 아니라 해당 가사에 부적합	전역 ‘빠른 컷 싫음’으로 일반화하지 않음
규칙 폐기·실수 취소	설정 승인 철회	새 요청의 근거에서 제외, 과거 배포본은 변경 이력 유지

제작 생성 승인

사례	입력·행동	기대 결과
손상·중복 파일	같은 음원 재업로드, 깨진 영상 입력	중복 확인·재사용 또는 오류 안내, 유료 작업 미실행
다인 동일성	비슷한 의상의 3명이 교차	멤버 교환·인물 합침을 별도 라벨로 검사, 위험 샷 표시
콘티 변경	이미 승인한 의상을 변경	영향 샷·이미지·영상 비용을 제시, 관련 재승인 필요
부분 수정	후렴 2개 샷만 수정 요청	다른 샷 자산·음원·자막은 유지, 새 버전 생성
외부 검토자	시간코드 댓글과 반대 의견 제출	코멘트와 최종 승인 권한을 구분, 의견 해결 상태 저장
승인 경쟁	두 승인자가 다른 버전에 승인	낡은 버전 승인을 현재 버전에 적용하지 않음
샷 3회 실패	초기 포함 후보 세 개 미채택	자동 중지, 원인·대안·추가 견적 안내
재생성 동시 클릭	같은 버튼을 연속 클릭	동일 요청키의 작업 하나, 이중 예약·과금 없음
공급자 응답 유실	타임아웃 후 공급자 완료	조회·콜백으로 같은 작업 복원, 무조건 새 작업 금지
지연·중단	브라우저 종료·네트워크 끊김	서버 작업 지속 상태 표시, 다시 열면 복구

비용 보안 데이터 출력

사례	입력·행동	기대 결과
잔여 예산 부족	예약액 때문에 새 작업 상한을 넘김	실행 거절과 가능한 축소 범위 표시
공급자 가격 변경	승인 견적 이후 단가 변경	견적 만료·재승인 또는 약정 상한 내 흡수, 무단 증액 없음
취소 후 과금 확정	취소 시점 이미 공급자 실행 중	비용 미정 표시·예약 유지·정산, 자동 환불 단정 금지
콜백 재전송·역전	완료→진행중 순서·중복 전달	상태 후퇴·중복 청구 없음, 검증된 공급자 사건만 반영
타 IP 검색·링크 접근	다른 워크스페이스 ID·URL·검색 질의	존재 여부·본문·썸네일·임베딩 결과 노출 차단

사례	입력·행동	기대 결과
자료 속 지시문	업로드 문서가 다른 고객 자료를 요구	자료는 출처 데이터로 처리, 도구 권한·정책 변경 불가
삭제·탈퇴	원본 삭제·멤버 권한 회수	새 검색·미리보기·생성 입력에서 제거, 파생 근거 상태 갱신
비공개 공유 만료	검토 링크 만료 후 열기	접근 차단, 오래된 미리보기 캐시도 검사
긴 글·언어	한국어·일본어 혼합 가사와 줄바꿈	승인 텍스트를 렌더, 모델이 글자를 재발명하지 않음
출력 이관	원본·타임라인·설정·승인 이력 내보내기	권한 있는 자산과 메타데이터를 완결된 패키지로 전달
재현 요청	과거 공개본 다시 열기	당시 설정·자산·모델 메타데이터 확인, 같은 픽셀 재생성은 별도 능력
운영자 지원	고객 자료를 열어 복구	승인된 접근 범위와 만료·행위 로그, 다른 고객 데이터 혼용 금지

이벤트와 분석 계약

최소 이벤트는 ip_created, source_ingested, memory_proposed, memory_approved, memory_rejected, context_reviewed, plan_approved, budget_approved, generation_submitted, generation_billed, candidate_reviewed, revision_requested, artifact_approved, export_completed, job_failed, job_cancelled, refund_settled, subscription_paid, subscription_cancelled, source_deleted다. 실제 구현 시 기술 장의 사건 이름으로 매핑하되 의미와 분모를 유지한다.

각 사건은 event_id, occurred_at, workspace_id, ip_id, project_id, actor_role, object_version, correlation_id, schema_version을 갖는다. 생성·과금에는 job_id, attempt_id, provider_job_id, quote_id, idempotency_key, model_version, reserved_cost, settled_cost, currency, failure_class를 연결한다. 취향 사건은 범위·원인·사용자 확정 여부가 필요하다. 평가 조건과 평가자 식별자는 운영용 개인정보와 분리한다.

결제 버튼 클릭을 매출로 세지 않는다. 정상 수납, 환불, 사용권 기간, 실제 생성·검토·출력 활동을 각각 기록한다. 활성화는 가입이 아니라 첫 IP 설정 승인→첫 계획 승인→결과 검토 또는 출력의 단계로 보고한다. 다음 곡을 만들 기회가 없는 고객의 비사용과, 기회가 있어도 다른 도구를 쓴 이탈을 분리하되 전체 유료 유지율도 함께 공개한다.

사람 시간 측정은 수동 타이머·화면 관찰·이벤트 구간을 결합한다. 긴 비활성 시간은 별도 분류하고 임의로 제외하지 않는다. 고객이 창업자에게 메시지로 수정해달라고 요청한 시간도 지원 기록과 연결한다. 원본 프롬프트·미공개 가사를 무조건 분석 이벤트에 복제하지 않고 필요한 식별자·범주·수치로 최소화한다.

실패 검열 지연을 포함한 보고

시간 분포는 완료된 좋은 작업만으로 계산하지 않는다. 모든 시작 시도에 completed, budget_exhausted, abandoned, provider_failed, blocked_by_input, timed_out, still_running을 부여한다. 품질 성공률의 분모는 시작한 적격 작업이며 포기·예산 소진·타임아웃은 실패다. 관찰기한의 미완료는 시간 분석에서 우측 검열로 표시하고 성공률에서는 미완료로 분리한다.

완료 작업의 P50/P90는 보조 지표다. 전체 완료율·고정 기한 내 완료율·누적 비용·실패까지 소비한 사람 시간을 함께 보고한다. 표본이 적으면 P90는 불안정하므로 표본 수와 구간을 표시한다. API가 응답하지 않은 시간도 고객의 총 대기 경험에는 포함된다.

오류는 P0 권한·비용·데이터 손상, P1 결과의 정체성·서사·음원 중대 오류, P2 작업 방해·불필요 재작업, P3 경미한 표시 문제로 나눈다. 빈도만 세어 드문 P0를 사소한 UI 오류와 상쇄하지 않는다. 출시 게이트는 미해결 P0=0, 지원 범위의 P1=0을 기본으로 하며, 예외는 책임자·범위·노출 문구·재평가일을 명시한 기능 비활성화로 처리한다.

릴리스 증거와 운영 후 검증

모든 출시 범위에는 요구 ID, 테스트·실험 ID, 자료 버전, 코드·모델·프롬프트 버전, 실행일, 평가자, 환경, 지표·신뢰구간, 실패·예외, 재현 자료, 승인 책임자가 연결되어야 한다. '테스트 있음'과 '통과'는 다르다. 테스트가 없거나 결과가 불명확한 기능은 experimental 또는 unsupported로 표시하고 비용 발생 전에 설명한다.

릴리스 전에는 결정적 권한·원장·상태 전이 테스트, 실제 공급자 제한 샌드박스 통합, 영상 결과의 사람 검수, E2E 역할별 과제, 모델·입력 변경 회귀를 조합한다. 의미 없는 구현 복제 테스트를 많이 만드는 대신 실제 누출·중복 청구·버전 승인 오류·다인 실패 같은 위험을 직접 확인한다. 실제 유료 공급자 시험은 정해진 예산·자료 권한·실행 승인을 갖춘 별도 단계다.

운영 후에는 실패 유형과 비용 급증·반복 거절·설정 충돌·장기간 예약 미해결을 모니터링한다. 모델 업데이트는 일부 허용된 작업에서 기존 버전과 비교한 후 확대한다. 사용자 취향을 바꿨다고 모델 변경의 품질 하락을 사용자 탓으로 돌리지 않는다. 운영 지표가 기준을 벗어나면 해당 생성 경로를 중지하고 기존 자산 편집·수동 인수인계 경로를 유지한다.

현재 단계의 판정은 **설계 완료 여부와 문서 정합성만 검증 가능**이다. 시장 검증, 자동화 품질, 비용 절감, 세 번의 프로젝트 효과는 다음 구현·실험 단계의 과제다.